

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II
MODUL 7 & 9
“STRUCT & ARRAY”



DISUSUN OLEH:
BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO

109082500211

S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

Asisten Praktikum
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Struktur data array merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang berfungsi untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu tempat. Array memiliki keunggulan utama berupa akses data yang cepat melalui indeks, sehingga proses pencarian maupun pengambilan data dapat dilakukan secara efisien . Namun, array juga memiliki keterbatasan seperti ukuran yang bersifat statis dan kurang fleksibel ketika dilakukan penambahan atau penghapusan data di tengah elemen.

Dalam implementasi algoritma, array sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana, salah satunya adalah pengecekan palindrom. Palindrom merupakan kata atau susunan karakter yang memiliki bentuk sama ketika dibaca dari depan maupun belakang, sehingga proses pengecekannya dapat dilakukan dengan membandingkan elemen array dari sisi kiri dan kanan secara berpasangan . Konsep ini menunjukkan bagaimana array tidak hanya digunakan untuk penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat dalam logika pemrograman.

Selain itu, penggunaan array dalam pemrograman membantu mahasiswa memahami dasar pengolahan data seperti pengulangan (looping), pengindeksan, dan manipulasi data sederhana. Pemilihan struktur data yang tepat, seperti array, sangat berpengaruh terhadap efisiensi program, terutama dalam hal kecepatan akses dan pengolahan data . Oleh karena itu, pemahaman array menjadi langkah awal yang penting sebelum mempelajari struktur data yang lebih kompleks.

SOAL GUIDED

1. Guided 1

Source Code:

```
package main

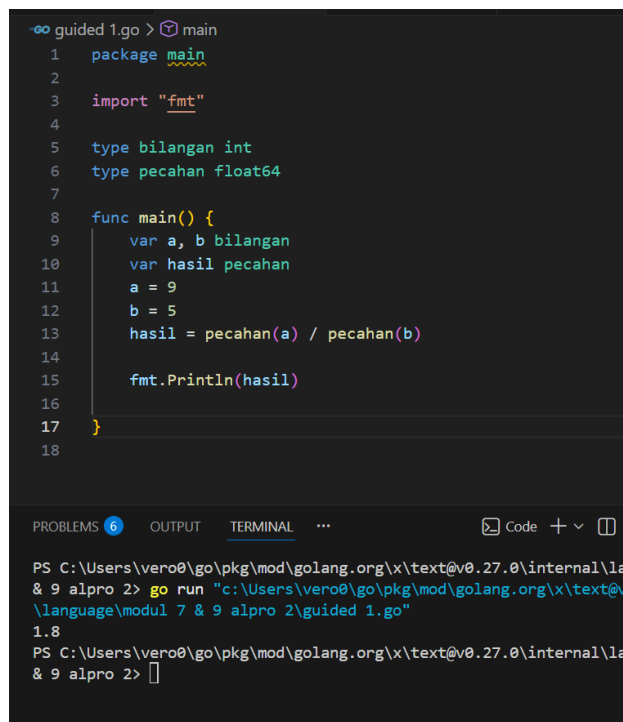
import "fmt"

type bilangan int
type pecahan float64

func main() {
    var a, b bilangan
    var hasil pecahan
    a = 9
    b = 5
    hasil = pecahan(a) / pecahan(b)

    fmt.Println(hasil)
}
```

Outputnya:



The screenshot shows a Go IDE with a dark theme. The top pane displays the source code for a file named 'guided 1.go'. The code defines two types, 'bilangan' (int) and 'pecahan' (float64), and a function 'main' that calculates the division of two integers (9 and 5) using the 'pecahan' type and prints the result. The bottom pane shows the terminal output, which includes the command to run the program and the resulting output '1.8'.

```
guided 1.go > main
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type bilangan int
6  type pecahan float64
7
8  func main() {
9      var a, b bilangan
10     var hasil pecahan
11     a = 9
12     b = 5
13     hasil = pecahan(a) / pecahan(b)
14
15     fmt.Println(hasil)
16
17 }
18
```

PROBLEMS 6 OUTPUT TERMINAL ... Code + -

```
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\la
& 9 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v
\language\modul 7 & 9 alpro 2\guided 1.go"
1.8
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\la
& 9 alpro 2> 
```

Deskripsi Program:

Program melakukan operasi pembagian dua bilangan dengan tipe data bentukan. Program mendefinisikan dua tipe data baru, yaitu **bilangan** yang merupakan alias dari tipe int dan **pecahan** yang merupakan alias dari tipe float64. Selanjutnya, dalam fungsi utama (main), dideklarasikan dua variabel a dan b bertipe bilangan serta satu variabel hasil bertipe pecahan. Variabel a dan b kemudian diisi dengan nilai 9 dan 5. Pada proses perhitungan, kedua nilai tersebut dikonversi terlebih dahulu dari tipe bilangan (integer) menjadi tipe pecahan (float) agar hasil pembagian tidak berupa bilangan bulat, melainkan desimal. Operasi pembagian menghasilkan nilai 1.8 yang kemudian disimpan pada variabel hasil. Terakhir, program menampilkan nilai tersebut ke layar menggunakan fungsi fmt.Println, sehingga pengguna dapat melihat hasil akhir dari perhitungan yang dilakukan.

2. Guided 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type waktu struct {
    jam, menit, detik int
}

func main() {
    var wParkir, wPulang, durasi waktu
    var dParkir, dPulang, lParkir int

    fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
    fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)
    dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 +
        wParkir.jam*3600
    dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 +
        wPulang.jam*3600
    lParkir = dPulang - dParkir
    durasi.jam = lParkir / 3600
    durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
    durasi.detik = lParkir % 3600 % 60

    fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
        durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)

}
```

Outputnya:

```

4
5     type waktu struct {
6         jam, menit, detik int
7     }
8
9     func main() {
10         var wParkir, wPulang, durasi waktu
11         var dParkir, dPulang, lParkir int
12
13         fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
14         fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)
15         dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 + wParkir.jam*3600
16         dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 + wPulang.jam*3600
17         lParkir = dParkir - dPulang
18         durasi.jam = lParkir / 3600
19         durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
20         durasi.detik = lParkir % 3600 % 60
21
22         fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik", durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)
23     }

```

Deskripsi Program:

Program menghitung lama waktu parkir berdasarkan waktu masuk dan waktu keluar yang diinput oleh pengguna. Data waktu disimpan menggunakan tipe **struct** bernama waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik.

- Mendefinisikan tipe data waktu dengan field jam, menit, dan detik.
- Mendeklarasikan variabel untuk waktu masuk (wParkir), waktu keluar (wPulang), dan hasil durasi (durasi).
- Menerima input waktu masuk dan waktu keluar dari pengguna.
- Mengonversi kedua waktu tersebut ke dalam satuan detik.
- Menghitung selisih waktu parkir dengan mengurangi waktu keluar dan waktu masuk.
- Mengonversi kembali hasil selisih dari detik ke bentuk jam, menit, dan detik.

SOAL LATIHAN MODUL 5

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r      int
}

func jarak(a, b titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-
b.y)))
}

func didalam(l lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(l.pusat, p) <= float64(l.r)
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    // input lingkaran 1
    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)

    // input lingkaran 2
```


Deskripsi Program:

Program menentukan posisi suatu titik terhadap dua lingkaran berdasarkan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran. Data disimpan menggunakan tipe **struct**.

Langkah-langkah yang dilakukan program:

- Mendefinisikan struct titik dan lingkaran untuk menyimpan data koordinat dan radius.
- Membaca input koordinat pusat dan radius untuk lingkaran 1 dan lingkaran 2.
- Membaca input koordinat titik sembarang.
- Menghitung jarak antara titik sembarang dengan pusat masing-masing lingkaran.
- Membandingkan jarak dengan jari-jari lingkaran untuk menentukan posisi titik.
- Menentukan kondisi apakah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar.

Contoh inputan:

1 2 3

4 5 6

7 8

Lingkaran 1 → pusat (1, 2) dengan radius 3

Lingkaran 2 → pusat (4, 5) dengan radius 6

Titik → (7, 8)

Perhitungan:

- Jarak titik ke lingkaran 1
$$= \sqrt{((7-1)^2 + (8-2)^2)}$$
$$= \sqrt{36 + 36}$$
$$= \sqrt{72} \approx 8.49 \rightarrow \text{lebih besar dari 3} \rightarrow \textbf{di luar lingkaran 1}$$
- Jarak titik ke lingkaran 2
$$= \sqrt{((7-4)^2 + (8-5)^2)}$$
$$= \sqrt{9 + 9}$$
$$= \sqrt{18} \approx 4.24 \rightarrow \text{lebih kecil dari 6} \rightarrow \textbf{di dalam lingkaran 2}$$

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n, i int
    var arr [100]int
    var x, hapus int

    // input jumlah elemen
    fmt.Print("Jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    // input isi array
    fmt.Println("Masukkan elemen array:")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    // a. tampilkan seluruh isi array
    fmt.Print("Isi array: ")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // b. tampilkan elemen indeks ganjil
    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i = 0; i < n; i++ {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
}
```

```

// c. tampilkan elemen indeks genap
fmt.Print("Indeks genap: ")
for i = 0; i < n; i++ {
    if i%2 == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

// d. tampilkan elemen indeks kelipatan x
fmt.Print("Masukkan x: ")
fmt.Scan(&x)

fmt.Print("Indeks kelipatan ", x, ": ")
for i = 0; i < n; i++ {
    if i%x == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

// e. hapus elemen pada indeks tertentu
fmt.Print("Masukkan indeks yang dihapus: ")
fmt.Scan(&hapus)

for i = hapus; i < n-1; i++ {
    arr[i] = arr[i+1]
}
n = n - 1

fmt.Print("Array setelah dihapus: ")
for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()
}

```

Output:

```

4 soal 2.go > ...
5 func main() {
19
20     // a. tampilkan seluruh isi array
21     fmt.Println("Isi array: ")
22     for i = 0; i < n; i++ {
23         fmt.Print(arr[i], " ")
24     }
25     fmt.Println()
26
27     // b. tampilkan elemen indeks ganjil
28     fmt.Println("Indeks ganjil: ")
29     for i = 0; i < n; i++ {
30         if i%2 != 0 {
31             fmt.Print(arr[i], " ")
32         }
33     }
}

```

PROBLEMS 8 OUTPUT TERMINAL ...

`\language\modul 7 & 9 alpro 2\soal 2.go"`

Jumlah elemen: 5

Masukkan elemen array:

2 4 6 8 10

Isi array: 2 4 6 8 10

Indeks ganjil: 4 8

Indeks genap: 2 6 10

Masukkan x: 2

Indeks kelipatan 2: 2 6 10

Masukkan indeks yang dihapus: 2

Array setelah dihapus: 2 4 8 10

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 7

Deskripsi Program:

- Program membaca jumlah elemen array.
- Program membaca nilai setiap elemen array dari input.
- Program menampilkan seluruh isi array.
- Program menampilkan elemen yang berada pada indeks ganjil.
- Program menampilkan elemen yang berada pada indeks genap.
- Membaca nilai x , lalu menampilkan elemen pada indeks kelipatan x .
- Membaca indeks yang akan dihapus.
- Menggeser elemen setelah indeks tersebut ke kiri.
- Mengurangi jumlah data array.

Contoh inputan:

Jumlah elemen: 5

Masukkan elemen array: 2 4 6 8 10

Masukkan x: 2

Masukkan indeks yang dihapus: 2

1. **Array awal** [2, 4, 6, 8, 10]
indeks: 0 1 2 3 4
2. **a. Tampilkan seluruh isi** 2 4 6 8 10
3. **b. Indeks ganjil ($i \% 2 \neq 0$)** Indeks ganjil = 1, 3 -> 4 8
4. **c. Indeks genap ($i \% 2 == 0$)** Indeks genap = 0, 2, 4 -> 2 6 10
5. **d. Kelipatan x ($x = 2$)** Indeks kelipatan 2 = 0, 2, 4 -> 2 6 10
6. **e. Hapus indeks 2**
Yang dihapus = **nilai 6**

Proses geser:

Sebelum:

[2, 4, 6, 8, 10]

Geser:

$\text{arr}[2] = \text{arr}[3] \rightarrow 8$

$\text{arr}[3] = \text{arr}[4] \rightarrow 10$

Hasil:

[2, 4, 8, 10]

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var klubA, klubB string

    var skorA, skorB int

    var hasil [100]string

    var i int


    fmt.Print("Klub A: ")

    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B: ")

    fmt.Scan(&klubB)


    i = 0


    for {

        fmt.Print("Masukkan skor: ")

        fmt.Scan(&skorA, &skorB)


        if skorA < 0 || skorB < 0 {

            break

        }

    }
```

```

        if skorA > skorB {

            fmt.Println("Hasil:", klubA)

            hasil[i] = klubA

            i++

        } else if skorB > skorA {

            fmt.Println("Hasil:", klubB)

            hasil[i] = klubB

            i++

        } else {

            fmt.Println("Hasil: Draw")

        }

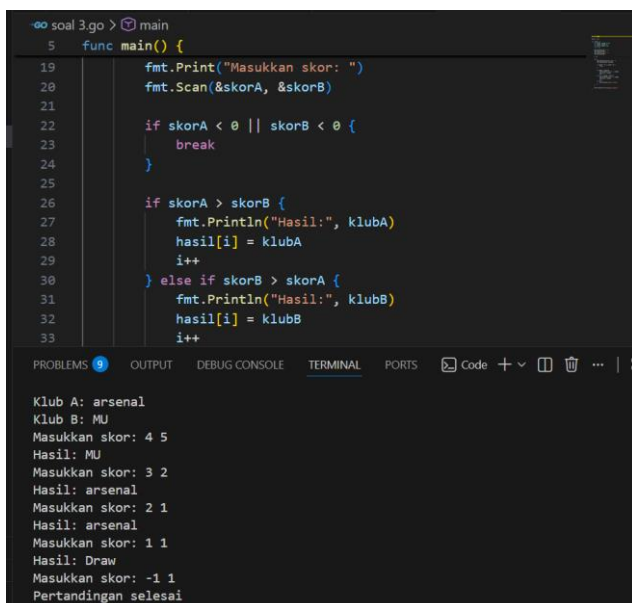
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")

}

```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a code editor and a terminal. The code in the editor is a Go program that takes two scores as input and prints the result of a match. The terminal output shows the program being run with the following inputs and outputs:

```

Klub A: arsenal
Klub B: MU
Masukkan skor: 4 5
Hasil: MU
Masukkan skor: 3 2
Hasil: arsenal
Masukkan skor: 2 1
Hasil: arsenal
Masukkan skor: 1 1
Hasil: Draw
Masukkan skor: -1 1
Pertandingan selesai

```

Deskripsi Program:

Program membaca nama dua klub yang bertanding. Kemudian, program menginisialisasi array untuk menyimpan pemenang. Program melakukan input skor pertandingan secara berulang. mengecek apakah skor bernilai negatif untuk menghentikan proses. Lalu program membandingkan skor kedua klub. Menentukan pemenang atau hasil draw. Menyimpan nama klub yang menang ke dalam array. Mengulangi proses hingga input dihentikan. Menampilkan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4. Soal 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var kata string

    var reverse string = ""

    fmt.Print("Masukkan kata: ")

    fmt.Scan(&kata)

    for i := len(kata) - 1; i >= 0; i-- {

        reverse = reverse + string(kata[i])

    }

    fmt.Println("Reverse:", reverse)

    if kata == reverse {

        fmt.Println("Palindrom")

    } else {

        fmt.Println("Bukan palindrom")

    }

}
```

Output:

```
soal 4.go > main
5 func main() {
7     var reverse string = ""
8
9     fmt.Print("Masukkan kata: ")
10    fmt.Scan(&kata)
11
12    for i := len(kata) - 1; i >= 0; i-- {
13        reverse = reverse + string(kata[i])
14    }
15
16    fmt.Println("Reverse:", reverse)
17
18    if kata == reverse {
19        fmt.Println("Palindrom")
20    } else {
21        fmt.Println("Bukan palindrom")
22    }
23 }
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + -

```
& 9 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 7 & 9 alpro 2\soal 4.go"
Masukkan kata: YUNAN
Reverse: NAUYN
Bukan palindrom
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 7
& 9 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 7 & 9 alpro 2\soal 4.go"
Masukkan kata: LIMA
Reverse: AMIL
Bukan palindrom
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 7
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membalik sebuah kata dan mengecek apakah kata tersebut merupakan palindrom atau tidak. Pengguna hanya perlu memasukkan satu kata, kemudian program akan membalik urutan huruf pada kata tersebut dan membandingkannya dengan kata asli. Jika sama, maka kata tersebut termasuk palindrom, jika tidak maka bukan palindrom.

- Membaca input kata dari pengguna.
- Membalik kata dengan perulangan dari belakang ke depan.
- Menyimpan hasil pembalikan ke variabel baru.
- Menampilkan hasil reverse.
- Membandingkan kata asli dengan hasil reverse.
- Menentukan apakah palindrom atau bukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, D. A., dkk. (2025). *Penerapan Konsep Array pada Struktur Data untuk Peningkatan Efisiensi Pencarian dan Penyimpanan Data*. Jurnal Sains Informatika Terapan.
<https://rcf-indonesia.org/jurnal/index.php/jsit/article/view/664>
- Sofianti, H. A., dkk. (2025). *Implementasi Struktur Data Array dan Linked List dalam Pengelolaan Data Mahasiswa*. Jurnal Penelitian Nusantara.
<https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/417/433>
- Universitas Komputer Indonesia. (tanpa tahun). *Algoritma dan Pemrograman: Array dan Palindrom*.
<https://repository.unikom.ac.id/36305/1/08%20Array.pdf>
- Yolandari, N. A., dkk. (2024). *Analisis Efisiensi Struktur Data Array dan Linked List*. Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner.
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkim/article/download/5111/5420/5526>